

FRACTALES 3D — HIPERCOMPLEJOS

MANDELBROT CUATERNIÓNICO

Subtipo: Julia Set 4D — Golden Silk — Orbit Trap

«Golden Silk: Joyería Matemática»

DESCRIPCIÓN

Este objeto **no existe en nuestro mundo físico**. No ha sido modelado por un artista 3D — no tiene polígonos ni mallas. Es una proyección tridimensional de una estructura matemática de **4 dimensiones** (un Conjunto de Julia Cuaterniónico). Al calcular cómo la luz rebota en esta fórmula hipercompleja, obtenemos una superficie que parece **seda dorada líquida o joyería alienígena**. Es la prueba visual de que las matemáticas puras contienen una belleza estética intrínseca.

FÓRMULA MAESTRA

$$Z_{n+1} = Z_n^2 + C \text{ (espacio 4D cuaterniónico)}$$

$$\{x,y,z,w\}^2 = \{x^2-y^2-z^2-w^2, 2xy, 2xz, 2xw\} \cdot 300 \text{ pasos de rayo} \cdot \text{Anti-Aliasing } 4\times$$

DATOS TÉCNICOS DEL VÍDEO

FOTOS TOTALES

900 frames (30 segundos de vídeo)

TÉCNICA

Raymarching + Orbit Trap · SDF Cuaterniónico

PASOS DE RAYO

300 pasos por píxel + Anti-Aliasing 4x

MATERIAL

Oro Fotorrealista · Especularidad alta

DIMENSIONES

4D proyectado en 3D · imposible de ver real

PRODUCCIÓN

Python Numba / Matplotlib + Multi-Terminal

LA REALIDAD Y LOS FRACTALES — ¿Dónde aparece esto fuera de las matemáticas?

Los cuaterniones — los números de 4 dimensiones que generan este fractal — fueron inventados por **William Hamilton en 1843** mientras paseaba por un puente en Dublín (grabó la fórmula en la piedra con su navaja). Hoy los cuaterniones son **imprescindibles en robótica y videojuegos**: describen rotaciones en 3D sin el «gimbal lock» que tienen los ángulos de Euler. Cada vez que un personaje de videojuego gira suavemente, un cuaternión lo hace posible.